

Databaser i 2026

Faggruppemøte — April

Agenda

1. OLTP vs. OLAP
2. Rad-basert vs. kolonne-basert lagring
3. Distribuerte databaser
4. Gruppearbeid: Utforsk en database
5. Diskusjon: Når bruker vi hva?

OLTP — Online Transaction Processing

- Mange korte, samtidige transaksjoner
- INSERT, UPDATE, DELETE
- Lav svartid per operasjon

OLAP — Online Analytical Processing

- Få, men tunge spørringer over store datamengder
- Aggregeringer, GROUP BY, JOIN over millioner av rader
- Lesing dominerer — sjelden skriving

Rad-basert lagring

id	navn	alder	by
1	Ola	32	Oslo
2	Kari	28	Bergen

- Lagres rad for rad på disk
- Rask å hente **hele rader**
- Passer OLTP: hent én kunde, oppdater én ordre

Kolonne-basert lagring

```
id:      [1, 2, 3, 4, 5, ...]  
alder:   [32, 28, 45, 22, 37, ...]  
by:      ["Oslo", "Bergen", "Oslo", ...]
```

- Lagres kolonne for kolonne
- Rask å lese **én kolonne** over mange rader
- Passer OLAP: `SELECT AVG(alder) FROM brukere`
- Komprimerer bedre (like verdier samlet)

Oppsummering: OLTP vs. OLAP

	OLTP	OLAP
Mønster	Mange små spørringer	Få store spørringer
Operasjoner	CRUD	Aggregering, analyse
Lagring	Rad-basert	Kolonne-basert
Eksempler	PostgreSQL, MSSQL	ClickHouse, DuckDB

Distribuerte databaser

Hvorfor distribuere?

- **Tilgjengelighet** — overlev at noder dør
- **Skalering** — mer data enn én maskin kan holde
- **Geografisk nærhet** — lavere svartid for brukere

CAP-teoremet

Du kan bare velge **to av tre**:

- **C**onsistency — alle ser samme data
- **A**vailability — alle får svar
- **P**artition tolerance — tåler nettverksbrudd

P er gitt

Valget er mellom **C** og **A**

Replikering

Strong consistency (CP)

- Alle noder ser samme data til enhver tid
- Krever koordinering → høyere svartid

Eventual consistency (AP)

- Noder kan midlertidig ha ulike svar
- Raskere skriving, høyere tilgjengelighet

Databasekategorier

Se fullstendig oversikt: db-engines.com/en/ranking

Kategori	Optimalisert for	Eksempler
Relasjonell (OLTP)	Transaksjoner	PostgreSQL, CockroachDB
Kolonne (OLAP)	Analyse	ClickHouse, DuckDB
Key-value / Cache	Rask tilgang	Valkey, Dragonfly
Tidsserie	Tidsbasert data	TimescaleDB, QuestDB
Søkemotor	Fulltekstsøk	Elasticsearch, OpenSearch
Graf	Relasjoner	Neo4j
Vektor	Likhetssøk	Qdrant, pgvector

Gruppearbeid

Velg en database. Bruk ~1 time på å:

1. Forstå hva den er laget for
2. Prøv den ut og test funksjonaliteten
3. Lag en kort presentasjon (5-10 min) for resten
 - Hvilket spørrespråk?
 - Hvordan indekseres data?
 - Historikk, lisens osv.

Diskusjon etterpå

- Hvilke bruksområder dekkes av hver database?
- Har du noen gode use-caser på **ditt** prosjekt?